

BÁO CÁO BÀI TẬP KỸ NĂNG

SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC THUẬT

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Khải

Lớp: K70 AI5

MSV:25022894

Trường: Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET-VNU)

I. Nghiên cứu chính sách sử dụng AI trong học thuật

Hiện nay, tại Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET) cũng như nhiều trường đại học khối kỹ thuật lớn tại Việt Nam, sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh như ChatGPT, Gemini hay Copilot đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới. Qua tìm hiểu các quy chế đào tạo và hướng dẫn học thuật hiện hành, chính sách về AI có thể được tổng hợp và phân tích như sau:

- **Khuyến khích sử dụng như một công cụ hỗ trợ:** Các trường đại học công nghệ không cấm hoàn toàn việc sử dụng AI. Thay vào đó, AI được xem như một "trợ giảng ảo" giúp sinh viên tìm kiếm tài liệu, giải thích các khái niệm phức tạp (ví dụ: các thuật toán khó trong môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật), hoặc hỗ trợ gỡ lỗi (debug) mã nguồn ban đầu.
- **Nghiêm cấm đạo văn và gian lận:** Quy chế đào tạo của ĐHQGHN quy định rõ việc sao chép nguyên văn các sản phẩm không phải của mình (bao gồm cả sản phẩm do AI tạo ra) để nộp làm bài tập, đồ án hoặc bài thi mà không có trích dẫn là hành vi vi phạm nghiêm trọng chính học thuật. Sinh viên phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác và bản quyền của nộp phẩm.
- **Yêu cầu sự minh bạch:** Bất kỳ sự can thiệp đáng kể nào của AI vào quá trình hình thành ý tưởng, viết code hay dịch thuật đều phải được trích dẫn và giải trình rõ ràng trong phần Tài liệu tham khảo hoặc Lời cam đoan của đồ án/báo cáo.
- **So sánh với chính sách quốc tế:** So với các trường đại học lớn trên thế giới như MIT hay Stanford, chính sách tại Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp và hoàn thiện. Trong khi MIT có những hướng dẫn rất chi tiết cho từng bộ môn (tùy giảng viên quyết định mức độ cho phép AI), các trường tại Việt Nam hiện chủ yếu áp dụng khung quy định chung về Liêm chính học thuật để điều chỉnh các hành vi lạm dụng AI.

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

Nhiệm vụ: Tổng hợp tài liệu và lập trình minh họa về cấu trúc dữ liệu "Cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree - BST)" bằng ngôn ngữ C++ để phục vụ việc ôn tập môn Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật.

1. Ghi lại quá trình Prompt và Đầu ra

Prompt 1: "Đóng vai là một giáo sư khoa học máy tính, hãy giải thích khái niệm Cây nhị phân tìm kiếm (BST) và các đặc tính của nó một cách dễ hiểu nhất, kèm theo độ phức tạp thời gian cho các thao tác cơ bản."

Đầu ra của AI (Tóm tắt): Cây nhị phân tìm kiếm (BST) là một cấu trúc dữ liệu dạng cây, trong đó mỗi node có tối đa 2 node con. Đặc tính cốt lõi: Với mọi node N, tất cả các node ở cây con bên trái đều có giá trị nhỏ hơn N, và tất cả các node ở cây con bên phải đều có giá trị lớn hơn N.

- Độ phức tạp thời gian trung bình cho Tìm kiếm, Chèn, Xóa: $O(\log n)$.
- Trong trường hợp xấu nhất (cây bị lệch): $O(n)$.

Prompt 2: "Viết một khung mã nguồn C++ minh họa cách cài đặt cấu trúc Node của BST và hàm chèn (insert) một giá trị mới vào cây."

Đầu ra của AI (Tóm tắt): Cung cấp mã nguồn C++ sử dụng `struct Node` với con trỏ `left` và `right`. Viết hàm `insert` sử dụng đệ quy để duyệt và chèn giá trị vào đúng vị trí theo đặc tính của BST.

2. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp

Sau khi nhận được đầu ra từ AI, quá trình đánh giá và chỉnh sửa được thực hiện như sau:

- **Kiểm chứng lý thuyết:** Đối chiếu độ phức tạp $O(\log n)$ và $O(n)$ mà AI cung cấp với giáo trình bài giảng trên lớp. Lý thuyết AI cung cấp là chính xác, nhưng cần bổ sung thêm khái niệm "Cây cân bằng" (AVL Tree) để khắc phục nhược điểm $O(n)$.
- **Tinh chỉnh mã nguồn (Code Refactoring):** Mã C++ AI viết sử dụng con trỏ thô (raw pointers). Để tối ưu và tránh rò rỉ bộ nhớ theo tiêu chuẩn lập trình hiện đại, tôi đã tự chỉnh sửa lại, thêm các hàm giải phóng bộ nhớ (Destructor) và viết thêm bình luận (comments) tiếng Việt để chứng minh mình hiểu rõ luồng chạy của đệ quy.
- **Tích hợp:** Các nội dung này được kết hợp vào file Word tổng hợp cá nhân, dùng làm tài liệu ôn thi.

3. Trích dẫn việc sử dụng AI

Trong tài liệu ôn tập của mình, tôi ghi rõ dòng trích dẫn: *"Tài liệu này được tổng hợp và cấu trúc với sự hỗ trợ của mô hình ngôn ngữ Gemini. Phần mã nguồn C++ ban đầu do AI gợi ý, sau đó đã được tác giả (Nguyễn Đức Khải) kiểm tra, tối ưu hóa và bổ sung các hàm quản lý bộ nhớ."*

III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan đến AI trong học thuật

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Ranh giới này rất mỏng manh. **Hỗ trợ hợp lý** là khi ta dùng AI để vượt qua "trang giấy trắng", tìm kiếm ý tưởng, giải thích một lỗi (bug) trong code, hoặc tối ưu hóa văn phong. **Gian lận học thuật** xảy ra khi sinh viên sao chép toàn bộ lời giải bài tập (đặc biệt là các bài code giải thuật khó) từ AI và nộp dưới tên mình mà không hề hiểu logic bên trong. Gian lận làm mất đi mục đích của việc học là đánh giá năng lực thực sự của người học.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

Các mô hình AI được huấn luyện dựa trên lượng dữ liệu khổng lồ có bản quyền từ internet. Khi AI tạo ra một đoạn code hay một bài văn, bản thân AI không có tư cách tác giả pháp lý. Việc sinh viên tự nhận sản phẩm đó là của mình là một hình thức chiếm đoạt trí tuệ. Do đó, việc trích dẫn minh bạch không chỉ bảo vệ sinh viên khỏi cáo buộc đạo văn mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với nguyên tắc học thuật.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Việc phụ thuộc quá mức vào AI sẽ làm thu hẹp khả năng tư duy phản biện (critical thinking) và kỹ năng giải quyết vấn đề (problem-solving) – hai kỹ năng sống còn đối với một kỹ sư Trí tuệ nhân tạo. Khi AI giải quyết mọi lỗi code, sinh viên sẽ mất đi khả năng tự phân tích hệ thống. Tuy nhiên, nếu dùng đúng cách, AI lại là "người thầy" tuyệt vời giúp cá nhân hóa lộ trình học và đẩy nhanh tốc độ tiếp thu kiến thức mới.

IV. Bộ nguyên tắc cá nhân về sử dụng AI có trách nhiệm

Dựa trên các phân tích trên, tôi xây dựng bộ 6 nguyên tắc cá nhân trong học tập:

- Nguyên tắc 1: AI là cố vấn, không phải người làm thay.** Chỉ dùng AI để gợi ý hướng giải quyết, không yêu cầu AI viết toàn bộ bài làm để nộp.

2. **Nguyên tắc 2: Phải hiểu trước khi dùng.** Không bao giờ chèn một đoạn code C++ hay Python do AI viết vào bài nếu chưa hiểu 100% logic từng dòng lệnh của nó.
3. **Nguyên tắc 3: Kiểm chứng mọi thông tin (Fact-Check).** Luôn đối chiếu kiến thức, công thức toán học, hoặc độ phức tạp thuật toán AI đưa ra với giáo trình hoặc tài liệu chính thống.
4. **Nguyên tắc 4: Minh bạch và Trích dẫn rõ ràng.** Nếu có sử dụng đoạn văn bản, ý tưởng lớn hay cấu trúc mã nguồn từ AI, phải ghi rõ công cụ đã sử dụng và mức độ can thiệp.
5. **Nguyên tắc 5: Bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật dự án.** Không nhập các thông tin nhạy cảm cá nhân, bài thi chưa công bố hoặc mã nguồn thuộc sở hữu của trường/công ty vào khung chat của AI.
6. **Nguyên tắc 6: Giữ tư duy độc lập.** Luôn tự suy nghĩ và phác thảo dàn ý trước khi tham vấn AI để không bị "đóng khung" bởi tư duy của máy móc.

SỬ DỤNG AI TRONG HỌC THUẬT

Hướng dẫn áp dụng AI hiệu quả và đạo đức cho sinh viên



NÊN LÀM (DOs)

Tìm kiếm ý tưởng: Dùng AI để phác thảo dân ý, tìm hướng giải quyết bài toán.

Gỡ lỗi (Debug): Nhờ AI giải thích nguyên nhân gây ra lỗi trong code.

Minh bạch: Trích dẫn rõ ràng các phần nội dung có sự hỗ trợ của AI.

KHÔNG NÊN LÀM (DON'Ts)

Copy - Paste: Sao chép nguyên văn câu trả lời của AI nộp làm bài tập của mình.

Tin tưởng mù quáng: Chấp nhận thông tin của AI mà không kiểm chứng (Fact-check).

Rò rỉ dữ liệu: Đưa mã nguồn bảo mật hoặc dữ liệu cá nhân vào công cụ AI.

3 TRỤ CỘT ĐẠO ĐỨC CỦA SINH VIÊN



Trách nhiệm

Sinh viên chịu trách nhiệm cuối cùng về tính chính xác của sản phẩm.



Tư duy

Không để AI thu hẹp khả năng tư duy phân biện và giải quyết vấn đề.



Trung thực

Đảm bảo công bằng học thuật và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

